[A2-T2.1] Activity Diagram — Checkout (Pha 2B: Xử lý IPN, Chu kỳ Scheduler Đối soát QueryDR & Hết hạn TTL 15m / Grace 5m)
Đối chiếu UC-A2-CHECKOUT-001 (AF-05..AF-09, EF-10, EF-12..EF-14, BR-C03..BR-C10)

VNPay Sandbox / Scheduler
NestJS Backend
PostgreSQL DB
Sự kiện kích hoạt xử lý hậu cần thanh toán ở nền (độc lập hoàn toàn với trình duyệt Return URL)
Có: GET /payments/vnpay/ipn
Nhận được webhook IPN từ VNPay?
Không: Mất IPN / Timeout [AF-06, EF-14]
Kiểm tra chữ ký HMAC-SHA512, TmnCode, vnp_TxnRef và đối chiếu số tiền snapshot
Scheduler định kỳ kích hoạt đối soát nội bộ (VnpayQuerydrService / OrderExpirationService)* (*Code/test đã có; Sandbox E2E deferred theo ADR)
Có
Chữ ký & số tiền hợp lệ?
Không [EF-10]
Chấp nhận bằng chứng IPN hợp lệ
Từ chối Finalization, giữ nguyên trạng thái DB và trả mã RspCode lỗi theo hợp đồng VNPay IPN
Khóa bản ghi Payment & Order theo thứ tự chuẩn [EF-13, BR-C05] trong Shared Finalization / Reconciliation
Có: SUCCESS [00]
Kết quả giao dịch là SUCCESS [00]?
Không: FAILED / UNKNOWN
Có [Main Flow]
Đúng hạn (paidAt <= E) & chưa hủy?
Không: Thanh toán trễ [EF-12]
Xác định kết cục thành công đúng hạn: Payment -> SUCCESS, Order -> PAID, Coupon HELD -> CONSUMED, cộng điểm đúng 1 lần
Xác định ngoại lệ tài chính: hasFinancialException = true, reconciliationState = REQUIRES_REVIEW (KHÔNG hồi sinh Order, KHÔNG cấp lại stock/coupon/điểm)
Có [AF-05]
Kết quả là Terminal FAILED?
Không: UNKNOWN [AF-06..09]
Có [AF-05, BR-C04]
Còn hạn TTL 15 phút (now < E)?
Không: now >= E [AF-08]
Xác định thất bại trong hạn TTL: Payment -> FAILED, Order -> PAYMENT_FAILED (bảo toàn tồn kho & Coupon HELD để cho phép Retry)
Xác định thất bại khi đã quá hạn E: Payment -> FAILED, Order -> CANCELLED (hoàn trả stock & giải phóng Coupon đúng 1 lần)
Có: now >= E
Đã tới mốc TTL 15 phút (now >= E)?
Không: now < E
Có: Vào cửa sổ Grace [AF-07]
Có VNPay PENDING tạo trước E?
Không [AF-08]
Giữ nguyên Order = PENDING, Payment = PENDING (chờ sự kiện IPN đến hoặc chu kỳ Scheduler kế tiếp tại mốc E)
Chuyển đơn vào cửa sổ Grace 5 phút [E, G) với G = E + 5m (Order = PENDING, reconciliationState = RECONCILING, chặn tạo Payment attempt / Order mới [BR-C03])
Xác định hủy đơn ngay tại mốc E: Order -> CANCELLED, hoàn trả stock & giải phóng Coupon đúng 1 lần
Chờ chu kỳ PaymentReconciliationScheduler kế tiếp hoặc sự kiện IPN đến muộn kích hoạt đánh giá lại khi thời gian tiến tới mốc G (E + 5m)
Có: Xác minh được
Xác minh được kết quả trước mốc G?
Không: Quá mốc G vẫn UNKNOWN [AF-09, BR-C10]
Xác định kết cục theo kết quả đối soát QueryDR (PAID hoặc CANCELLED) qua Shared Finalization [BR-C05]
Xác định hết hạn sau cửa sổ Grace tại mốc G: Order -> CANCELLED, hoàn trả stock & giải phóng Coupon 1 lần; Giữ Payment.status = PENDING + reconciliationState = REQUIRES_REVIEW
Commit nguyên tử trạng thái Order, Payment, tồn kho, Coupon & đối soát tương ứng vào Database:
- Thành công [Main Flow]: Payment = SUCCESS, Order = PAID, Coupon -> CONSUMED, +điểm 1 lần.
- Thanh toán trễ [EF-12]: lưu hasFinancialException / REQUIRES_REVIEW, không hồi sinh Order.
- Thất bại trong TTL [AF-05]: Payment = FAILED, Order = PAYMENT_FAILED (giữ stock/coupon).
- Hết hạn tại E / G [AF-08, AF-09]: Order = CANCELLED, hoàn trả stock & giải phóng coupon 1 lần (sau Grace tại G: giữ Payment.status = PENDING + reconciliationState = REQUIRES_REVIEW).
- Chưa tới E (now < E): giữ nguyên PENDING chờ chu kỳ Scheduler kế tiếp